Technologies pour le positionnement - Master 1 SIGAT / TELENVI
Traitements traces Mapattack

Thomas BARBIERI, Marion BLEUSE, Antoine MENISSEZ - Groupe 2 - TD1

1) Description de la stratégie de production de trace au regard des objectifs fixés dans le cadrage Mapattack Rennes 2

Afin de produire des traces au regard de l'attendu dans l'exercice Mapattack Rennes 2, nous avons réalisé plusieurs étapes préparatoires puis avons suivi une stratégie similaire à celle présentée lors de la note de cadrage précédente.

Préalablement nous avions mis en condition de test les deux GPS à notre disposition (Garmin GPSmap64 et le GPS RF-Track). Nous avons confronté les deux GPS et les traces produites pour s'assurer qu'elles soient semblables, cohérentes par rapport au tracé que nous avons réalisé sur le terrain. Cette vérification sur le terrain nous a également permis d'appréhender la résolution temporelle (à quelle fréquence un GPS émet un point). Cette résolution temporelle est réglable dans le Garmin GPSmap64 au contraire du GPS RF-Track. Dans notre cas, le GPS RF-Track était paramétré pour émettre un point chaque seconde, un paramétrage que nous avons repris dans la configuration du Garmin GPSmap64. Le GPS RF-Track a une résolution temporelle variable en fonction du modèle qui nous a été distribué, un groupe ayant un RF-Track réalisant un point toutes les 5 secondes, ce qui aura un impact dans les traitements réalisés.

Les essais préalables nous ont aussi permis d'évaluer le temps de "mise en chauffe" du Garmin GPSmap64 et du RF-Track, que l'on peut estimer à environ d'une à deux minutes dans un environnement relativement ouvert (cas de l'extérieur des bâtiments au sein de l'université) tout en étant postionné à un point fixe.

Au regard de ces essais, lorsque nous avons eu l'opportunité de récupérer les deux GPS, nous avons paramétré le Garmin GPSmap64 (le RF-Track n'étant pas paramétrable) selon la configuration suivante :

- Résolution temporelle d'une seconde
- Suppression de l'ensemble des tracés, des waypoints stockés au sein du GPS
- Configuration des satellites utilisés de la façon suivante : uniquement GPS, nous avons désactivé les options pour utiliser les satellites Glonass et Egnos.

Il est à noter que nous n'avions pas réalisé d'essais sur la configuration préalable des satellites utilisés sur le Garmin GPSmap64. Nous nous sommes appuyés sur une documentation fournie dans le cours montrant les différences en fonction des configurations dans la réalisation des traces et indiquant la configuration que nous avons utilisé comme la "meilleure". Les traces que nous avons produites sur le terrain lors du jeu Mapattack apparaissent cohérentes avec le tracé réalisé par la partie du groupe utilisant le

GPS Garmin lors du jeu, ainsi, cette configuration du GPS Garmin n'apparaît pas à être de nature à remettre en cause les traces que nous avons produites sur le terrain.

Lors de la diffusion de la matrice utilisée pour le jeu, afin “d’optimiser” les traces que nous souhaitions produire, avec l’idée de demeurer dans la zone même dans les espaces les plus complexes (au sud, le long du bâtiment F par exemple), nous avons utilisé QField. Nous avons intégré avec les bâtiments et les zones de travaux, la matrice utilisée pour le jeu ainsi qu’un fond de carte pour mieux se repérer. L’usage du GPS de nos téléphones par QField peut être discutable sur sa précision et sa temporalité, néanmoins, il demeure que ce fut un outil utile afin d’éviter de créer des points hors-zones lors du jeu, en ayant une idée plus ou moins précise de notre positionnement par rapport à la matrice. Par ailleurs, il apparaît qu’aucun de nos points n’aient été réalisé hors-zone, uniquement certains points intersectent les bâtiments ou des zones de travaux dû à la précision des GPS en milieu urbain et à proximité desdits bâtiments.

En ce qui concerne la stratégie pour la production des traces lors du jeu par rapport aux objectifs fixés, voici un rappel de ce que nous avions évoqué lors de notre note de cadrage :

Objectif 1 : Pour réaliser cet objectif, nous devons être en mouvement permanent à partir d’environ 22/25 minutes dans le jeu. Pour 8 minutes sur cet objectif, chacun des membres du groupe avec un GPS peut parcourir 24 mailles, soit 48 mailles au total. Il y a un double objectif à ce moment-là de jeu : conforter notre avantage dans des mailles où nous avons passé du temps pour l’objectif 1 en début du jeu, mais aussi passer derrière et après des concurrents qui jouent l’objectif 2 pour récupérer leurs mailles. L’ensemble en essayant d’être discret afin de ne pas être repéré.

Objectif 2 : La matrice composée de mailles d’environ 25 mètres, excluant les espaces de travaux et les bâtiments, comporte environ entre 150 et 200 mailles. 25 mètres peut être couvert en une vingtaine de secondes en marchant de façon normale. Le but en restant sur des mailles est de passer un temps suffisamment long pour que les autres équipes ne puissent pas nous battre au cumulé mais aussi suffisamment court pour que le maximum de mailles de la matrice puissent être traités. Notre objectif est de rester environ 45 secondes à 1 minute par maille. Cela permet de s’assurer qu’une équipe qui passe une à deux fois sur la maille sans s’arrêter ne la capture pas. Cela est sans compter que l’objectif 1 permet aussi d’ajouter du temps sur chacune des mailles que nous aurons déjà visitées. Nous devrions être ainsi capable de s’assurer une cinquantaine de mailles lors des 25 premières minutes du jeu.

Ainsi, nous nous sommes divisés en deux, dans des logiques spatiales différenciées. Au nord-est Antoine s’est positionné, lorsque Marion et Thomas se sont situés principalement au sud et le long des bâtiments à l’ouest. Nous n’avons pas divisé le groupe en 3 comme nous l’avions prévu, faute d’être sûr que la production de la trace GPS soit suffisamment bonne, cachée/camouflée dans un sac ou une poche par exemple, au contraire d’autres groupes.

Dans un premier temps, nous avons tenté de réaliser l’objectif 2 en suivant la stratégie que nous nous étions fixée. Il apparaît deux enseignements lié à cet objectif 2 :

- Le temps que nous nous étions fixé pour chaque maille était trop important, nous ne l'avions suivi que partiellement surtout au début de l'exercice pour privilégier un temps sur les mailles plus court mais avec plus de mailles parcourues, dans un mouvement quasi-permanent.
- A posteriori, des espaces qui nous semblaient peu pertinents (comme les espaces au centre de l'université entre les bâtiments B et E etc. notamment) dû aux contraintes associées de production de points et traces, l'étaient bien plus et aurait mérité que nous nous y passions pour favoriser notre résultat. Le nord-ouest fut peu contesté, ainsi que l'aile ouest ce qui fut à notre avantage. Néanmoins, notre stratégie n'était pas optimale en se focalisant sur le sud-est (principalement le parking), trop contesté et donc moins intéressant pour cet objectif, surtout en passant un temps trop important par maille.
  Nous avons néanmoins tenté d'utiliser l'espace le long des bâtiments, étant relativement confiant en la capacité des GPS que nous avions à disposition de réaliser des traces de bonne qualité même à proximité de ces derniers, évitant l'effet canyon. Très peu de points ont été supprimés (16 points sur les 3600 points que nous avons réalisés, soit 0,4% du total) dû à leur présence dans les bâtiments, ce qui nous a été favorable et a récompensé cette optique stratégique.

A partir de 20/22 minutes, notre groupe a commencé à s'intéresser au premier objectif en accord avec la stratégie fixée en amont qui distinguait deux temps importants dans le jeu.

Fondamentalement, la stratégie que nous avons adoptée est similaire à celle présentée en amont, avec un mouvement permanent, un retour sur les mailles que nous avons déjà parcourues et plusieurs tentatives de "voler" des mailles parcourues préalablement par les autres équipes. Si cet objectif paraît "simple", c'est à notre sens l'objectif où la stratégie est la plus complexe à mettre en œuvre. Dans notre cas, cet affrontement face aux autres équipes pour les mailles s'est réalisé dans des espaces ouverts, où la difficulté de production de traces était bien moindre. Cependant être en capacité de réagir, analyser les déplacements antérieurs et futurs des autres équipes (sans compter les leurres utilisés par ces derniers pour tenter de nous piéger) rend une stratégie complexe à élaborer en amont et demeure plus un exercice de réaction et d'anticipation sur l'instant, où la production de trace semble davantage décorrélée même si elle demeure le coeur du jeu.

7 traces GPS ont été mises à disposition pour analyse afin, par la suite, d'établir un classement parmi les groupes au regard des deux objectifs distincts. Voici un tableau les présentant succinctement et les analysant :

Tableau comparatif :

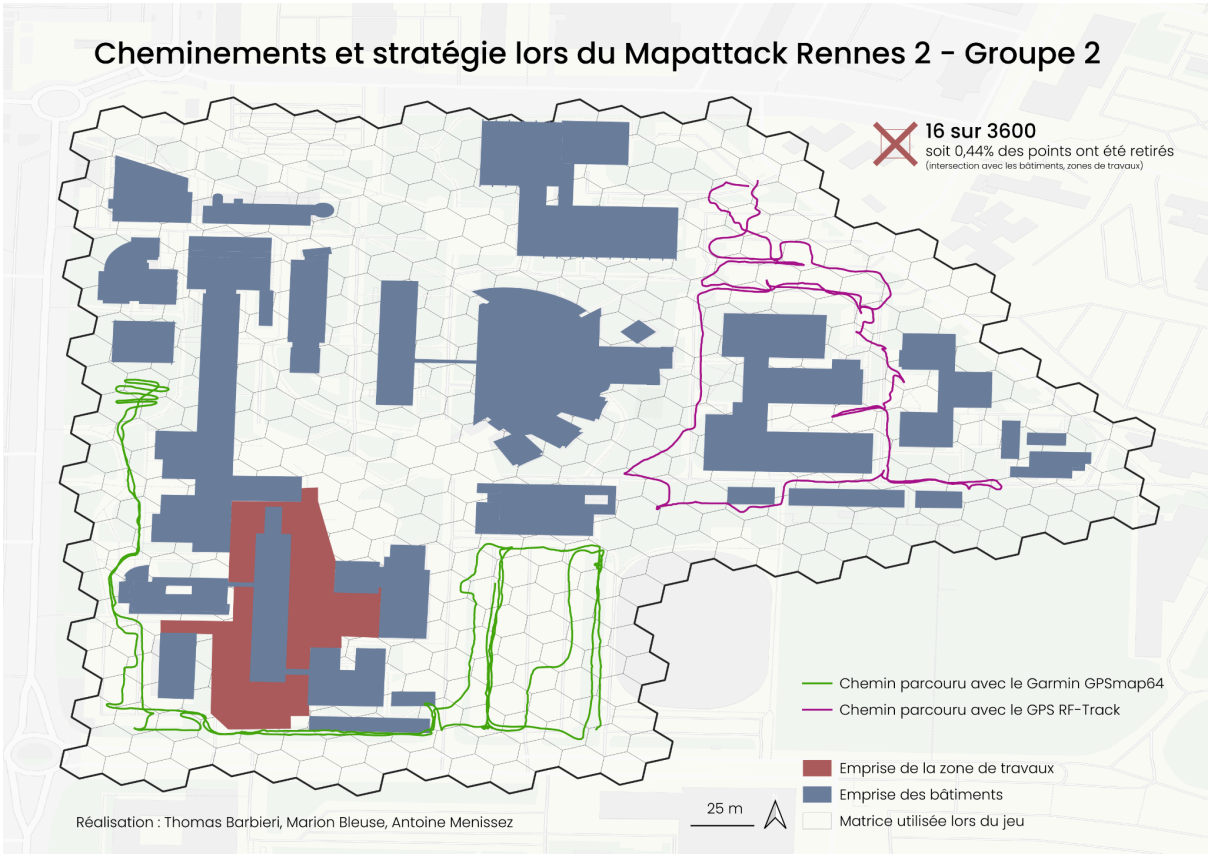
Groupe	GPS utilisé	Résolution temporelle	Format	Informations fournies	Commentaire
Grp.1	RF-Track	5 secondes entre chaque point	.shp	Date et heure (UTC), Timestamp (temps UNIX), nombre de satellites utilisés (**entre 3 et 10**), altitude, HDOP (Geometric dilution of precision), cap et vitesse de déplacement.	Absence du GPS Garmin dû à un dysfonctionnement et à contrario de l'ensemble des autres groupes, la résolution temporelle du GPS RF-Track est égale à 5 secondes.
Grp.2	Garmin	1 seconde entre chaque point	.gpx	ID du point dans un segment, élévation, date et heure (UTC).	
	RF-Track	1 seconde entre chaque point	.shp	Date et heure (UTC), Timestamp (temps UNIX), nombre de satellites utilisés **(entre 10 et 42)**, altitude, HDOP (Geometric dilution of precision), cap et vitesse de déplacement.	
Grp.3	Garmin	1 seconde entre chaque point	.gpx	ID du point dans un segment, élévation, date et heure (UTC).	
	RF-Track	1 seconde entre chaque point	.shp	Date et heure (UTC), Timestamp (temps UNIX), nombre de satellites utilisés **(entre 2 et 248)**, altitude, HDOP (Geometric dilution of precision), cap et vitesse de déplacement	
Grp.4	Garmin	1 seconde entre chaque point	.gpx	ID du point dans un segment, élévation, date et heure (UTC).	Les données du GPS Garmin ne sont disponibles qu'à partir de 14h55 (UTC+1) dû à un dysfonctionnement du premier GPS Garmin utilisé.
	RF-Track	1 seconde entre chaque point	.shp	Date et heure (UTC), Timestamp (temps UNIX), nombre de satellites utilisés (**entre 10 et 248**), altitude, HDOP (Geometric dilution of precision), cap et vitesse de déplacement.	

Commentaire général au regard de l'analyse des traces GPS fournies :

Les traces fournies, même si elles demeurent dans l'ensemble relativement cohérentes entre elles, montrent des disparités qu'il est nécessaire de mentionner. Comme indiqué précédemment, la disparité la plus impactante (particulièrement quand il s'agit de traiter les données afin de déterminer le classement des deux objectifs) est la résolution temporelle du groupe 1 et de son GPS RF-Track. Ce groupe ne s'inscrit pas une concurrence équilibrée face aux 3 autres dû aux problématiques rencontrées par son GPS Garmin durant le jeu. Excepté

la problématique du GPS Garmin du groupe 4, l'ensemble semble homogène, même si l'on demeure dans le flou pour ce qui s'agit de la configuration des GPS Garmin par les autres groupes.

Les informations fournies par les deux GPS sont similaires (Date et heure, élévation) étant pour ce jeu les informations principales, néanmoins le GPS RF-Track fournit des informations supplémentaires comme le timestamp, le nombre de satellites utilisés, l'HDOP, le cap et la vitesse de déplacement. Cependant, ces informations complémentaires (n'ayant dans l'absolu par d'impact dans le traitement de la donnée pour les deux objectifs, mais demeure intéressant d'être explorées), sont des données à prendre avec précaution. Nous pouvons prendre l'exemple du nombre de satellites utilisés qui varie de façon importante entre les groupes, jusqu'à 248 satellites uniques en même temps. Néanmoins, dans la mesure où il nous est impossible de vérifier ou analyser la configuration de ce type de GPS, nous ne pouvons pas clairement déterminer s'il s'agit d'une erreur ou d'une donnée valide. Toutefois, dans la mesure où cette donnée est marginale dans les traces GPS produites, cela laisse à penser que c'est une problématique logiciel, surtout quand la variabilité du nombre de GPS utilisé lors du jeu semble cohérente au regard des mouvements ou encore de l'effet canyon.

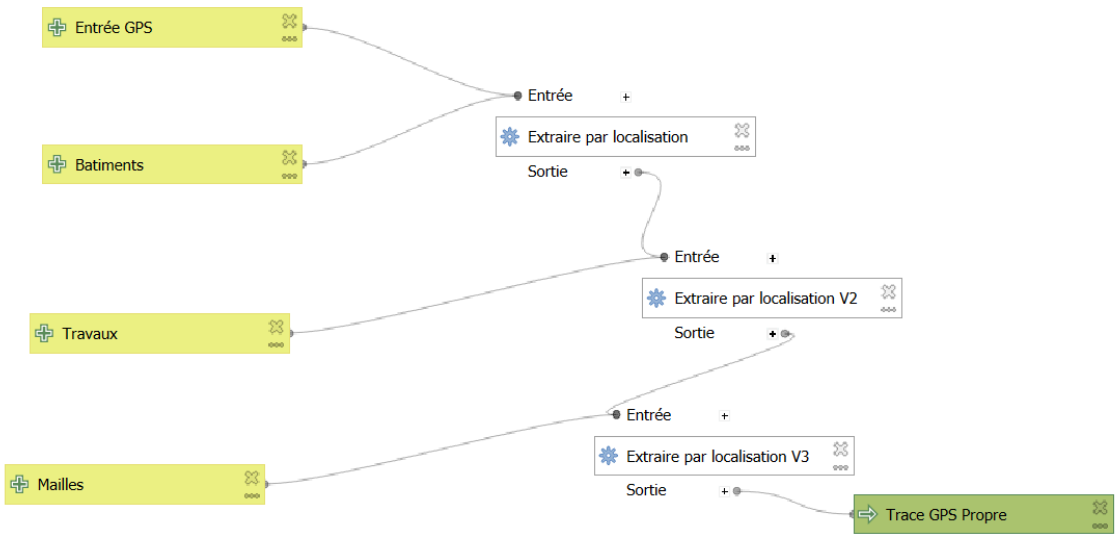


2) Description des traitements géomatiques permettant d'établir un classement parmi les groupes de joueurs

Dans un premier temps, les données ont été pré-traitées et nettoyées car nous souhaitions effectuer nos traitements sur un seul jeu de données permettant de recueillir les traces GPS de chaque groupe. En ce sens, une fois toutes les données GPS récupérées depuis Cursus, celles-ci ont été pré-traitées sur QGIS.

A l'aide de la calculatrice de champ, les champs 'ID_Equipe' et 'GPS' ont été ajoutés à chaque couche pour permettre leur identification possible (pour l'ID_Equipe, les valeurs étaient comprises entre 1 et 4, et pour GPS, les deux valeurs étaient soit RF_Track, soit GarminGPS). Les champs inutiles ou NULL ont ensuite été supprimés de chaque couche, ne permettant que de conserver les champs relatifs à la géolocalisation et l'horodatage de chaque point. Les deux GPS donnant des noms différents au champ lié à l'horodatage ('time' pour le Garmin et 'datetime' pour le RF Track), le nom a été ramené à 'time' pour les deux jeux de données pour n'avoir qu'un champ correct après la fusion.

Ensuite, un modeleur graphique a été réalisé pour être sûr de ne récupérer, pour chaque couche, que les entités ponctuelles comprises dans les mailles et disjointes des bâtiments et de la zone de travaux.

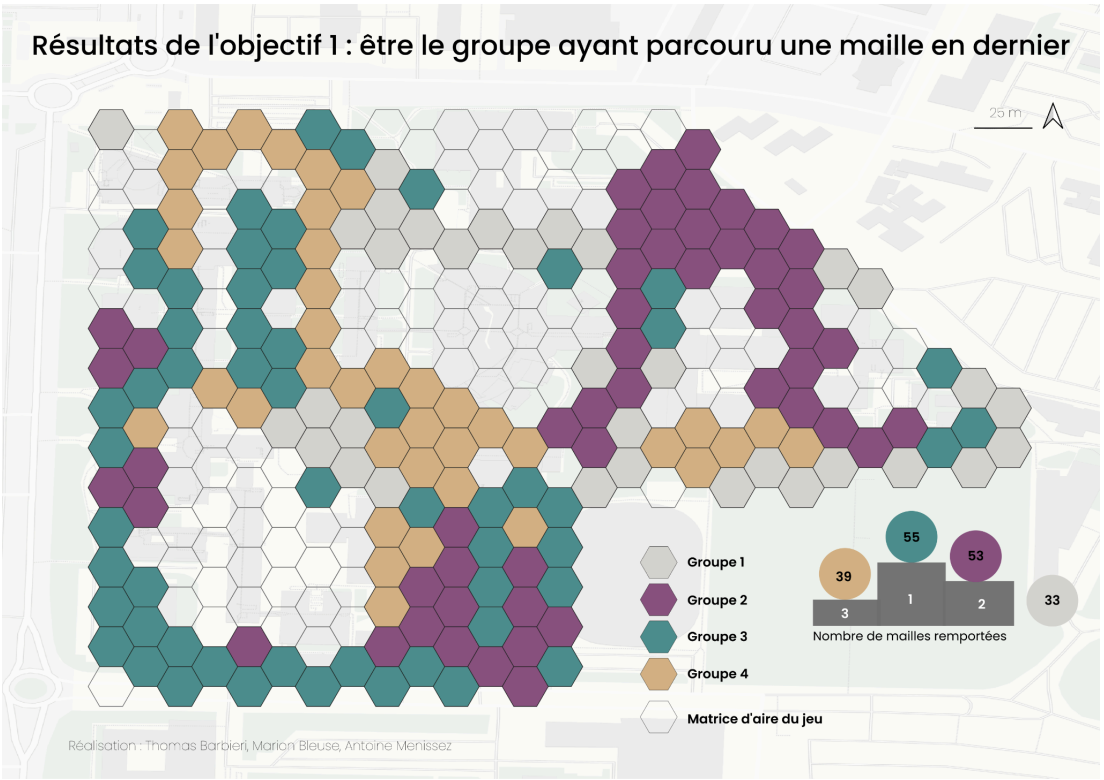


L'outil natif 'Fusionner les couches vecteurs' a ensuite été utilisé pour fusionner les 7 couches entre elles et créer une seule entité ponctuelle sur laquelle les traitements allaient pouvoir être effectués. Celle-ci a été exportée en GeoPackage (GPKG) pour permettre l'exécution de requêtes SQL sur les données. La couche contenant les mailles a également été exportée en GPKG pour les mêmes raisons.

Objectif 1 : être le dernier à parcourir une case

Pour pouvoir récupérer le dernier groupe ayant parcouru une case, un requêtage SQL a simplement été exécuté à l'aide du DB Manager de QGIS :

```
#ajout d'une colonne ID_Equipe dans la couche matrice pour récupérer l'id du groupe l'ayant parcouru en dernier
ALTER TABLE matrice_jeu_hex ADD COLUMN "ID_Equipe" INTEGER;
#entrer en modification de la couche
UPDATE matrice_jeu_hex
#modification du champ sélectionné ID_Equipe
SET "ID_Equipe" = ( SELECT f."ID_Equipe"
                    FROM fusion f
                    #intersection entre les mailles et les points
                    WHERE ST_Intersects(matrice_jeu_hex.geom, f.geom)
                   #tri dans l'ordre décroissant de la date normalisée sur les points compris dans chaque maille
                   ORDER BY REPLACE(f.time, '-', '/') DESC
                   #sélection d'un élément
                     LIMIT 1)
#modification pour toute intersection possible entre les deux couches (maille et relevés)
WHERE EXISTS ( SELECT 1
                FROM fusion f
                WHERE ST_Intersects(matrice_jeu_hex.geom, f.geom));
```



Objectif 2 : être le groupe ayant passé le plus de temps dans une case

Suite aux pré-traitements, compte tenu de l'intervalle temporel, nous avons dupliqué 5 fois la couche des données GPS du groupe 1 car celui-ci avait un intervalle de 5 secondes alors que les autres groupes étaient de 1 seconde. En utilisant l'outil "Fusionner les entités" pour avoir autant de points dans chacun des groupes.

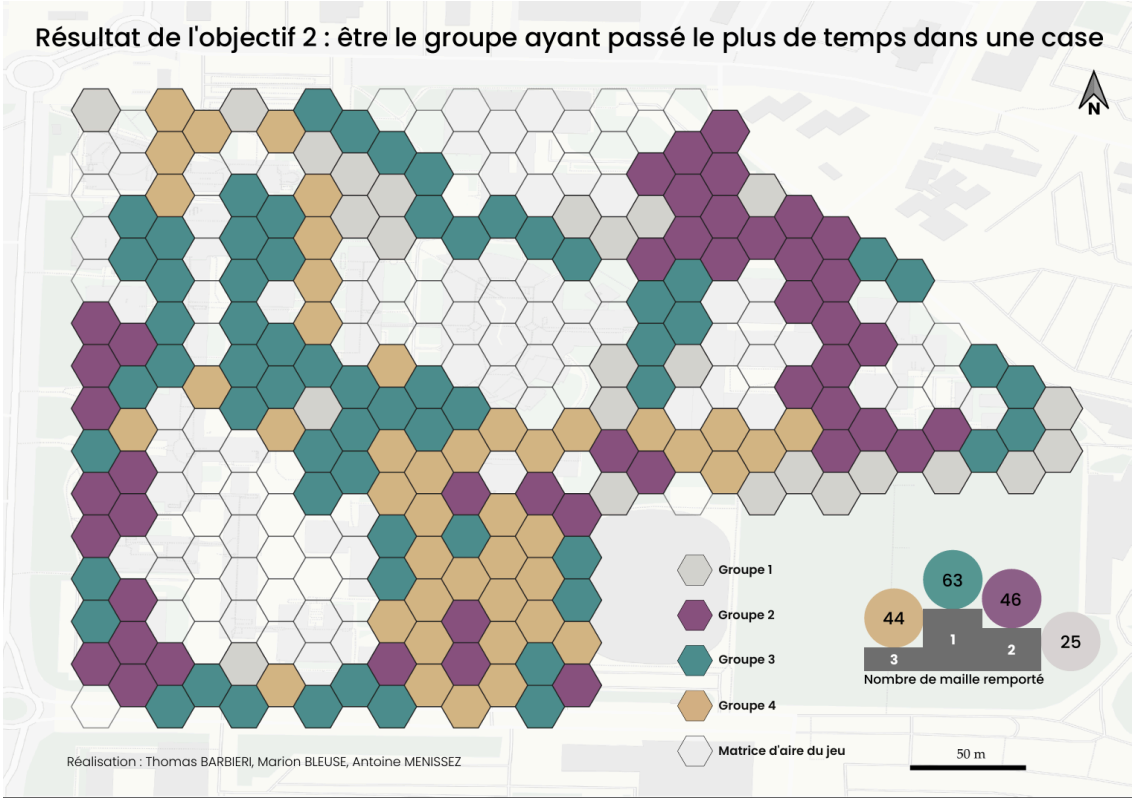
Ensuite pour calculer le nombre de points dans chaque maille pour chaque groupe à l'aide de l'outil "Compter les points dans les polygones" de QGIS en utilisant les différentes couches propre à chaque groupe contenant tous leurs points GPS. L'opération a été répétée autant de fois qu'il y avait de groupes à traiter. Les champs de dénombrement ont été renommés pour permettre de différencier les comptages des points pour chaque groupe. En ce sens, la couche matrice a été agrémentée de quatre champs, un permettant de renseigner, pour chaque maille, le nombre de points relevés pour chaque groupe en son sein (avec 0 lorsque le comptage était nul).

La couche a ensuite été exportée en CSV pour être traitée sur Excel. Des pré-traitements relatifs à l'utilisation d'une couche exportée depuis QGIS ont été réalisés (passage des colonnes de comptage en type nombre et remplacement des '.' en ',') pour permettre l'utilisation des fonctions de calcul. Ensuite, la fonction de calcul INDEX (permettant de renseigner le groupe gagnant pour chaque maille) a été utilisée dans une nouvelle colonne, au moyen de la formule suivante :

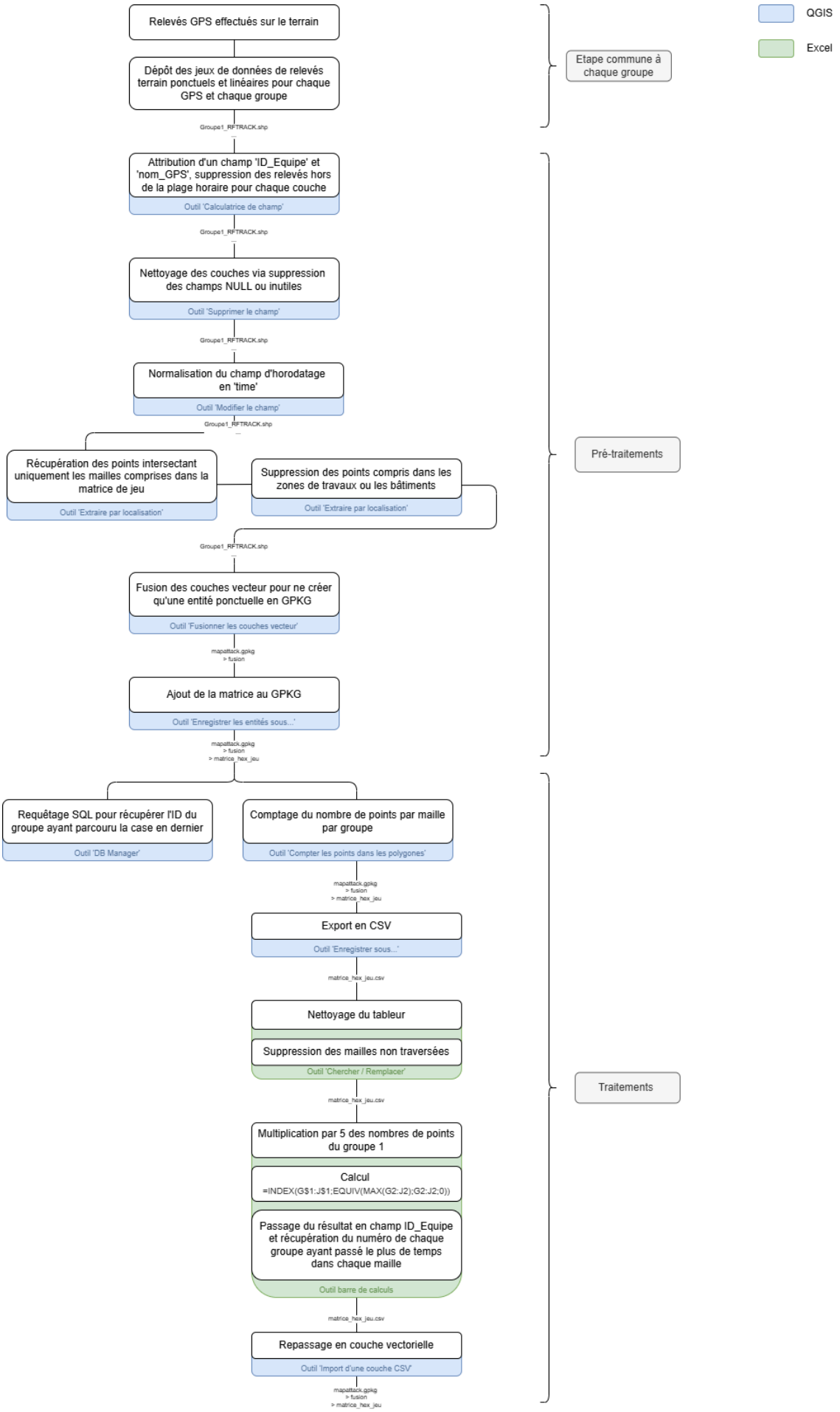
=INDEX(G$1:J$1;EQUIV(MAX(G2:J2);G2:J2;0))

Les mailles qui n'avaient pas été traversées par un seul groupe, c'est-à-dire contenant uniquement des 0 pour les 4 groupes, ont été supprimées pour éviter que le calcul attribue, par défaut, la victoire au groupe 1. Les autres colonnes ont été supprimées ; seules les colonnes ID et Winner (celle avec la formule INDEX) ont été conservées.

Enfin, le CSV a été ré-importé dans QGIS où nous l'avons joint à la couche initiale, la dernière couche obtenue avec l'outil "compter les points dans les polygones" en utilisant le champ ID identique à celui du CSV.



L’ensemble des prétraitements et traitements peut être synthétisé dans ce diagramme :



3) Limites et perspectives

Les limites relevées sont essentiellement techniques et liées aux outils utilisés : la première concerne l'impossibilité de paramétrer le GPS RF-Track ou même de connaître sa résolution temporelle en amont des relevés. Ensuite, il convient de relever les limites posées par les bâtiments. Au-delà de perturber les relevés, la praticabilité du terrain pouvait demander de longer des bâtiments (par exemple, lorsque nous sommes passés derrière les préfabriqués F, la butte embouée ne permettait pas de garder une distance suffisante avec le bâti pour ne pas avoir de points localisés dans les bâtis). Egalement, nous pouvons noter les limites liées à l'évaluation des gagnants : bien qu'il soit possible que les résultats ne diffèrent pas en obtenant les tracés effectués par le Groupe 1 compte tenu de l'avancée du Groupe 3, les calculs ne peuvent pas prendre en compte les données qui n'ont pas été récupérées depuis le Groupe 1.

D'autres limites techniques sont à prendre en compte. Le jeu ne peut pas commencer au même moment pour l'ensemble des groupes sans un certain laps de temps préalable, dû au démarrage à froid des GPS qui forcent à une phase de calage. Ce laps de temps préalable est davantage une limite pour le GPS RF-Track qui n'a pas d'interface et dont nous ignorons à l'instant T sur le terrain si sa phase de calage est terminée ou non. Pour notre usage, sur des mailles d'environ 25 mètres sur 25 mètres cela est peu impactant, néanmoins, tout au long du jeu la précision des outils varie fonction des satellites utilisés, il est nécessaire de vivre avec une part d'incertitude sur la trace produite (encore plus avec des outils entrée de gamme, tout public).
Comme mentionnée en première partie, notre configuration du Garmin GPSmap64 est discutable et est probablement une des limitations à nos traces. Nous avons utilisé uniquement les satellites de la constellation GPS. Toutefois, l'usage de moins de satellite pour produire nos traces ne signifie pas qu'elles soient moins précises, cela nécessiterait des essais plus approfondis dans diverses conditions et à plusieurs reprises afin de déterminer la meilleure configuration de ce GPS.
Les limites inhérentes à la résolution temporelle du RF-Track du groupe 1 sont aussi à prendre en considération. Pour ne pas pénaliser le groupe lors de nos calculs, nous avons multiplié par 5 leurs résultats afin que cela soit plus proche de leur comportement sur le terrain. Il demeure à noter que cette solution pour intégrer cette problématique à notre chaîne de traitement est discutable. Plusieurs options auraient pu être considérées comme : une moyenne mobile, la création d'une ligne, reprenant leurs points, divisée en 1800 (temps imparti en secondes du jeu Mapattack) ou encore une interpolation entre chaque points créés. La solution que nous avons choisie est selon nous la plus simple à mettre en œuvre, mais elle partage la même caractéristique que les autres solutions, elle ne représente pas fidèlement le terrain et la stratégie mise en place par le groupe 1. C'est la limite principale de cette problématique.

Malgré tout, il est important de discuter des points positifs de notre participation au jeu (que ce soit sur le terrain ou lors des traitements). En effet, utiliser QField s'est révélé très utile pour ne pas perdre de temps ou de points sur les limites des mailles ou des bâtiments. Également, pré-traiter les données *via* un modeleur graphique et traiter les données *via* le

requêtage SQL s'est avéré très efficace pour l'automatisation rapide, la sélection et l'attribution conditionnelle des valeurs.

En ce qui concerne la prospective en relation avec le traitement de traces GPS et ce jeu, plusieurs pistes peuvent être envisagées.
Premièrement, le calcul de la vitesse de déplacement. Le GPS RF-Track le réalise de lui-même et cette information est reportée dans la table attributaire pour chaque point créé. Le calcul de la vitesse permettrait d'appréhender les notions de distance fonction de la résolution temporelle et de calculer un nouvel indicateur à partir des données préexistantes.
La seconde fonction serait de veiller et limiter les abus prévus par le règlement du jeu, dont l'un des principaux, l'interdiction de courir (ce qui peut être avantageux vers la fin du temps imparti pour toute personne le faisant) - bien que très peu d'abus (voire aucun) n'est à signaler lors du jeu que nous avons réalisés.
Afin de répartir le jeu sur l'ensemble des mailles et favoriser la création de traces profondément différentes les unes aux autres, nous pouvons imaginer des mailles aux caractéristiques spécifiques (proche des bâtiments par exemple) dont la capture serait bénéfique pour le résultat final. Par exemple, l'équipe qui est restée la plus longtemps sur des mailles proches des bâtiments reçoit des points supplémentaires ce qui ajoute une dimension stratégique supplémentaire.
Pour finir, pour améliorer la précision des traces réalisées et créer de nouveaux traitements, nous pouvons imaginer la mise en place d'une correction des traces à partir de stations de référence pour obtenir une précision plus fine et précise. Cela aurait aussi comme effet potentiel de limiter les problématiques liées aux points intersectant les bâtiments et les espaces en travaux.

Enfin, il est possible de faire un point sur ce que notre participation au jeu nous a permis de retenir de l'utilisation des GPS et de la géolocalisation de façon générale. Premièrement, l'absence de relevés pour un des deux GPS du Groupe 1 nous permet de nous rendre compte que toute trace de géolocalisation n'est pas garantie et qu'il faut bien faire attention au paramétrage. La réalité terrain est également un paramètre à prendre en compte quotidiennement : la praticabilité et la couverture bâtie sont plus souvent des freins à une géolocalisation précise qu'on ne pourrait le croire (par exemple, le Bâtiment F, comme un certain nombre d'autres bâtiments, ont été évité par peur de perdre des points). Également la couverture végétale est un paramètre à prendre en considération, même si ce paramètre n'a pas eu un grand impact pour le jeu, cela est dû à un couvert végétal peu dense à l'université de Rennes 2.